



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

IA Aplicada à Saúde: Modelos Preditivos de Epidemias

Modelos preditivos baseados em dados geoespaciais para a prevenção e controle de epidemias

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Da fundamentação teórica ao código prático de um modelo preditivo geoespacial

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Introdução: epidemias e a necessidade de modelos preditivos | 05 | Modelo preditivo: análise espacial com IA |
| 02 | Objetivo principal e aspectos específicos do modelo | 06 | Modelo preditivo: mapeamento de riscos e intervenção |
| 03 | Objetivo global e importância estratégica | 07 | Benefícios e exemplo prático (dengue no Brasil) |
| 04 | Modelo preditivo: coleta e integração de dados | 08 | Implementação em Python: pipeline completo |

O desafio das epidemias na era dos dados

Nas últimas décadas, o aumento da urbanização, as mudanças climáticas e a globalização intensificaram a propagação de doenças infecciosas. Surto de dengue, malária, Zika e COVID-19 demonstram a necessidade urgente de métodos mais eficazes para prever, prevenir e controlar essas crises.

Tradicionalmente, a resposta a surtos tem sido reativa, com intervenções implementadas apenas após casos significativos. Essa abordagem resulta em respostas tardias, com consequências graves e custos econômicos elevados.

A aplicação da IA em conjunto com dados geoespaciais permite desenvolver modelos preditivos que antecipam surtos epidêmicos, identificando padrões e fatores de risco com base em machine learning e grandes volumes de dados.

O objetivo: fornecer uma ferramenta poderosa para autoridades de saúde pública, permitindo alocação eficiente de recursos, medidas preventivas direcionadas e redução da morbimortalidade.

ABORDAGEM PROATIVA

Reativo → **Preditivo**

- Antecipa surtos com semanas de antecedência
- Aloca recursos antes da crise se instalar
- Reduz mortalidade e custos do sistema de saúde

Seis objetivos do modelo preditivo

O que o modelo visa alcançar para transformar a saúde pública



Prevenção e Alocação

- Identificar áreas geográficas em maior risco de surtos com base em fatores ambientais, climáticos e sociais
- Antecipar quando e onde uma epidemia é mais provável de ocorrer
- Direcionar recursos — vacinas, medicamentos, equipes — para áreas de maior risco
- Apoiar o planejamento estratégico de ações preventivas



Redução e Equidade

- Reduzir a incidência e gravidade dos surtos, diminuindo taxas de morbidade e mortalidade
- Proteger populações vulneráveis em comunidades rurais ou densamente povoadas
- Identificar e reduzir desigualdades em saúde por região geográfica
- Garantir acesso igualitário a intervenções preventivas



Decisão e Monitoramento

- Oferecer base científica para formulação de políticas públicas de saúde
- Contribuir para planejamento urbano saudável integrando dados geoespaciais
- Monitoramento contínuo em tempo real das condições de saúde e ambientais
- Adaptar rapidamente as estratégias a mudanças climáticas ou migrações populacionais

Objetivo global e importância estratégica

Por que este modelo representa um avanço significativo para a saúde pública global

OBJETIVO GLOBAL

Apoiar e transformar a saúde pública através de previsões precisas, alocação eficiente de recursos e intervenções proativas, contribuindo para a prevenção eficaz de epidemias e o fortalecimento dos sistemas de saúde para responder a crises.



Prevenção Proativa

Prevê surtos com antecedência e direciona respostas rápidas e eficientes antes que a doença se espalhe.



Alocação Ótima

Recursos escassos (vacinas, médicos, equipamentos) concentrados nas áreas de maior risco.



Integração Multidimensional

Funde dados ambientais, climáticos, socioeconômicos e de saúde numa visão holística.



Base Científica

Políticas públicas baseadas em evidências e visualizações (mapas de calor) que facilitam a comunicação.



Adaptabilidade

Aplicável a dengue, malária, COVID-19 e outras doenças; evolui com novas tecnologias de coleta.

Coleta de Dados e Análise Espacial com IA

As duas primeiras etapas do modelo preditivo de epidemias com IA geoespacial



Coleta e Integração de Dados

- Dados geoespaciais: distribuição populacional, uso do solo, redes de transporte e dados meteorológicos
- Dados de saúde: registros de surtos, informações hospitalares e mobilidade da população
- Sensoriamento remoto: imagens de satélite e drones identificam desmatamento e acúmulo de água
- Redes sociais e registros de saúde pública como fontes complementares



Análise Espacial com IA

- CNNs detectam padrões espaciais — áreas densas próximas a água com clima favorável → alto risco de dengue
- Árvores de decisão e redes neurais preveem probabilidade de surto por área
- Modelos consideram sazonalidade, movimentação da população e condições ambientais
- Dados históricos combinados com condições atuais para previsões de curto e longo prazo



Mapeamento de Riscos e Intervenção

- Mapas de calor destacam áreas de maior risco para eclosão de epidemias
- Autoridades usam mapas para alocar recursos e planejar ações como vacinação e pulverização
- Sensores IoT fornecem dados em tempo real para ajuste contínuo das previsões
- Comunicado via apps móveis para incentivar medidas preventivas na população



Dengue no Brasil: IA geoespacial em ação

Benefícios do modelo:

- Intervenção precoce: as autoridades intervêm antes que a epidemia se torne incontrolável.
- Alocação eficiente: áreas de maior risco identificadas com precisão, evitando desperdício de recursos.
- Monitoramento contínuo: IA ajusta ações conforme novas informações são recebidas.

EXEMPLO PRÁTICO

Aplicação real no Brasil: modelos preditivos de dengue foram desenvolvidos usando dados geoespaciais e IA. Esses modelos preveem surtos com semanas de antecedência, permitindo que governos locais realizem campanhas de combate ao *Aedes aegypti* nas áreas identificadas, reduzindo significativamente a propagação da doença.



SEMANAS

Antecipância na previsão de surtos de dengue

Modelos preditivos geoespaciais identificam áreas de risco antes da eclosão do surto, salvando vidas.

Pipeline em Python: do dado ao mapa preditivo

6 passos para construir um modelo preditivo de risco de epidemias com IA geoespacial

01



Importar Bibliotecas

GeoPandas, Folium, Scikit-learn, TensorFlow, Shapely e Rasterio para dados geoespaciais e ML.

02



Carregar Dados

Dados geoespaciais (shapes, rasters) e registros de saúde (ocorrências de dengue, COVID-19, etc.).

03



Processar Dados

Preencher valores ausentes, normalizar variáveis, criar features explicativas e a variável target.

04



Treinar o Modelo

Random Forest Classifier robusto para dados geoespaciais. Avaliar acurácia com métricas de classificação.

05



Visualizar com Folium

Mapa de calor interativo com áreas de risco georreferenciadas e atualizadas dinamicamente.

06



Análise Contínua

Sistema em tempo real: dados alimentam o modelo continuamente e o mapa se atualiza em intervalos regulares.

Do dado geoespacial à intervenção em saúde pública

Quatro etapas que transformam dados brutos em prevenção de epidemias

01



Coleta

Satélite, IoT, redes sociais, registros hospitalares e dados climáticos integrados.

02



Modelagem IA

CNN, Random Forest e redes neurais identificam padrões e calculam probabilidade de surto por área.

03



Mapa de Risco

Mapas de calor georreferenciados atualizado em tempo real com áreas de alto risco destacadas.

04



Intervenção

Recursos direcionados: vacinação, pulverização e campanhas preventivas nas áreas certas.

IA geoespacial: um novo paradigma para a saúde pública

Resumo: A combinação de IA e geotecnologias transforma a forma como lidamos com a saúde pública, oferecendo soluções mais inteligentes e proativas para desafios complexos como a prevenção de epidemias. Modelos preditivos baseados em dados geoespaciais permitem intervenções antecipadas, economizando recursos e salvando vidas.

Perspectiva Futura: À medida que as tecnologias avançam — com mais dados de IoT, imagens de satélite de alta frequência e modelos de IA mais precisos — espera-se que essas aplicações se tornem ainda mais acessíveis, beneficiando comunidades ao redor do mundo.



PREDIÇÃO + GEO

Prevenção proativa de epidemias com IA

Semanas de antecipação na detecção de áreas de risco orientam cada intervenção preventiva.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado geoespacial à prevenção de epidemias.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo